

# Algoritmos y Estructuras de Datos

## Listas Enlazadas

### Búsqueda - Ordenamiento

# Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión el estudiante utilizará adecuadamente las operaciones de búsqueda con Listas Enlazadas para desarrollar soluciones algorítmicas en java.

Dudas sobre la clase anterior

Punteros:

- Un puntero puede apuntar a 2 nodos a la vez?
- Un puntero puede apuntar a 2 nodos en diferentes momentos?

## Conocimientos previos: Búsquedas secuenciales - Listas Enlazadas

- Indique un ejemplo de una búsqueda secuencial (uno a uno) de un valor u objeto cualquiera

Utilidad del tema: Búsqueda - Listas enlazadas

Porque es importante:

- Permiten generar listas de elementos en forma secuencial
- Permiten generar listas de elementos de manera dinámica

# Búsqueda en Listas Enlazadas

- La operación búsqueda de un elemento en una lista enlazada, consiste en recorrer la lista hasta encontrar el nodo con el valor buscado.
- Una vez encontrado el nodo, devolver la referencia a ese nodo (en caso negativo, devuelve null).
- Otra forma es que el método devuelve true si encuentra el nodo con el elemento y false si no está en la lista .

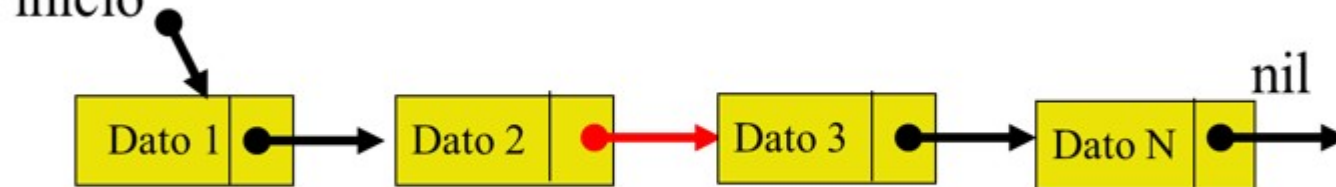
# Búsqueda en Listas Enlazadas

El método es el siguiente:

Usar una referencia (p) para recorrer la lista, nodo a nodo.

El bucle de búsqueda inicializa p al nodo inicio y compara el nodo referenciado por p con el elemento buscado si coincide la búsqueda, termina, en caso contrario; p avanza al siguiente nodo.

La búsqueda termina cuando se encuentra el nodo, o bien cuando se ha recorrido la lista, y entonces indice toma el valor nil



# Búsqueda en Listas Enlazadas

- Búsqueda en una lista con datos no ordenados
- Búsqueda en una lista con datos ordenados

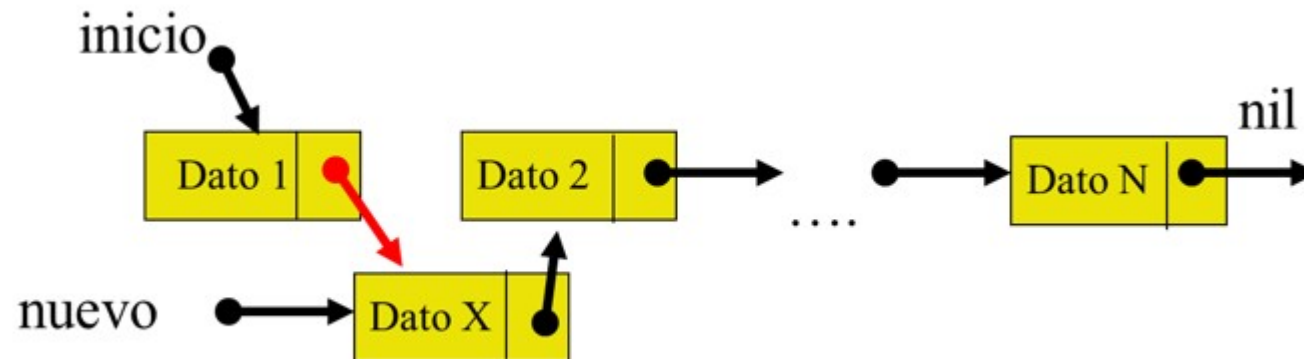


# Listas Enlazadas Ordenadas

- Los elementos de una lista tienen la propiedad de estar ordenados de forma lineal según las posiciones que ocupan en la misma.
- Es posible mantener una lista enlazada ordenada según el dato asociado a cada nodo. La forma de insertar un elemento en una lista ordenada es determinar, en primer lugar, la posición de inserción y luego realizar los enlaces correspondientes.

# Listas Enlazadas Ordenadas

- La forma de insertar nodos con valores ordenados consiste en buscar la ubicación donde insertar el nodo.
- Por ejemplo, para insertar el nodo con el valor de X,



## Resumiendo

- Los punteros almacenan direcciones de memoria que hacen referencia a un valor.
- Los nodos son estructuras que contienen uno o varios valores y uno o varios punteros.
- Las listas enlazadas, esta compuesta de uno o mas nodos.
- La lista enlazada puede estar vacía, significa que no tiene nodos



Cierre de la clase

Responder lo siguiente:

- ¿El puntero puede contener un nombre? \_\_\_\_\_
- ¿El nodo puede almacenar a un puntero ? \_\_\_\_\_



Universidad  
Tecnológica  
del Perú

# Preguntas